

Dimensionnement Échangeur à Plaques

Documentation Technique
Méthodes de calcul & Corrélations

Généré le 02/05/2026
Outil développé en Python / Streamlit

1 Présentation du logiciel

Cet outil calcule le nombre de plaques nécessaire pour un échangeur à plaques de type FP22, en déterminant le coefficient global d'échange thermique H par une méthode itérative.

L'échangeur met en contact deux fluides séparés par des plaques métalliques chevronnées. Le coefficient H dépend du nombre de plaques, qui dépend lui-même de H : on résout ce problème circulaire par itérations successives jusqu'à convergence.

2 Algorithme itératif

À chaque itération, les étapes suivantes sont exécutées :

1	Estimer H	H_{est} = valeur initiale (défaut 500 W/m²K)
2	Surface d'échange	$S = P / (H_{\text{est}} \times \text{DTLM})$
3	Nombre de plaques	$N = S / s$ (arrondi au supérieur)
4	Nombre de canaux	$n = (N - 1) / (2 \times \text{passes})$ où n = nombre de passes
5	Géométrie canal	Section $A = b \times l$ Diamètre hydraulique $D_h = 4bl / 2(b+l)$
6	Vitesse des fluides	$v = Q / (n \times A)$
7	Re, Pr, Nu, h	Calcul pour chaque fluide via la corrélation $Nu = a \cdot Re^b \cdot Pr^{0.33}$
8	H calculé	$1/H_{\text{calc}} = 1/h + 1/h + e/\lambda_{\text{paroi}} + R_{\text{enc},1} + R_{\text{enc},2}$
9	Convergence ?	Erreur = $ H_{\text{est}} - H_{\text{calc}} / H_{\text{est}} < \text{seuil}$ (défaut 5 %)
10	Sinon	$H_{\text{est}} \leftarrow H_{\text{calc}}$ → retour à l'étape

Le calcul des pertes de charge est effectué après convergence, avec les conditions hydrauliques de la dernière itération (Re , v finaux).

3 Formules thermiques

3.1 Coefficient global d'échange H

Le coefficient global H traduit la résistance totale au transfert de chaleur entre les deux fluides. Il est la somme des résistances en série :

$$1/H = 1/h_1 + 1/h_2 + e/\lambda_{\text{paroi}} + R_{\text{enc},1} + R_{\text{enc},2}$$

Toutes les résistances en $\text{m}^2\text{K/W}$ — H final en $\text{W/m}^2\text{K}$

Terme	Signification	Unité
h_1, h_2	Coefficients de convection côté fluide 1 et 2	$\text{W/m}^2\text{K}$
e	Épaisseur de la paroi (plaque)	m
λ_{paroi}	Conductivité thermique de la paroi	W/mK
$R_{\text{enc},1}$	Résistance d'encrassement côté fluide 1	$\text{m}^2\text{K/W}$
$R_{\text{enc},2}$	Résistance d'encrassement côté fluide 2	$\text{m}^2\text{K/W}$

3.2 Corrélation de Nusselt (plaques chevronnées)

Le nombre de Nusselt Nu quantifie l'intensité de la convection par rapport à la conduction pure. La corrélation utilisée est :

$$\text{Nu} = a \cdot \text{Re}^b \cdot \text{Pr}^{0.33}$$

Valable pour les deux fluides — a et b dépendent de l'angle β et de Re

Tableau des coefficients a et b :

Angle β (°)	Plage de Re	a	b
< 30	< 10	0,718	0,349
< 30	> 10	0,348	0,663
45	< 10	0,718	0,349
45	10 – 100	0,400	0,598
45	> 100	0,300	0,663
50	< 20	0,630	0,333
50	20 – 300	0,291	0,591
50	> 300	0,130	0,732
60	< 20	0,562	0,326
60	20 – 400	0,306	0,529
60	> 400	0,108	0,703
> 65	< 20	0,562	0,326
> 65	20 – 500	0,331	0,503
> 65	> 500	0,087	0,718

3.3 Coefficient de convection h

Une fois Nu connu, h est obtenu par :

$$h = \text{Nu} \cdot \lambda_{\text{fluide}} / D_h$$

λ_{fluide} = conductivité thermique du fluide [W/mK], D_h = diamètre hydraulique [m]

3.4 Diamètre hydraulique du canal

Le canal entre deux plaques est assimilé à un rectangle de largeur l et d'épaisseur b (avec $b \leq l$ pour une plaque FP22). Le diamètre hydraulique vaut :

$$D_h = 4 \cdot b \cdot l / 2(b + l) \approx 2b$$

b = gap entre plaques [m], l = largeur utile [m]

4 Formules hydrauliques — Pertes de charge

4.1 Nombre de canaux par passe

Avec N plaques, il y a N-1 canaux au total, répartis équitablement entre les deux fluides et entre les n passes :

$$n = (N - 1) / (2 \cdot n)$$

n = canaux en parallèle par fluide et par passe, n = nombre de passes

Plus n est grand, moins il y a de canaux en parallèle → la vitesse augmente → meilleur échange mais pertes de charge plus élevées.

4.2 Équation de Darcy-Weisbach

La perte de charge dans les canaux est calculée par la formule de Darcy-Weisbach appliquée à un canal de longueur $L = s/l$ (hauteur de plaque) :

$$\Delta P = f \cdot (L / Dh) \cdot (\rho \cdot v^2 / 2)$$

f = facteur de frottement, L = longueur de plaque [m], ρ = masse volumique [kg/m³], v = vitesse [m/s]

4.3 Facteur de frottement $f = C \cdot Re^n$

Le facteur de frottement dépend de l'angle de corrugation β et du régime d'écoulement (nombre de Reynolds Re). Les corrélations utilisées sont :

Géométrie	Plage de Re	C	n	Expression
Lisse	< 2 000	24,000	-1,000	$f = 24 / Re$
Lisse	> 2 000	0,079	-0,250	$f = 0,079 \cdot Re^{-0.25}$
$\alpha = 30^\circ$	40 – 500	23,330	-0,809	$f = 23,33 \cdot Re^{-0.809}$
$\alpha = 30^\circ$	500 – 17000	0,557	-0,211	$f = 0,557 \cdot Re^{-0.211}$
$\alpha = 60^\circ$	20 – 140	47,450	-0,680	$f = 47,45 \cdot Re^{-0.680}$
$\alpha = 60^\circ$	140 – 4500	3,917	-0,175	$f = 3,917 \cdot Re^{-0.175}$
$\alpha = 90^\circ$	40 – 180	63,800	-0,809	$f = 63,8 \cdot Re^{-0.809}$
$\alpha = 90^\circ$	180 – 700	4,820	-0,312	$f = 4,82 \cdot Re^{-0.312}$

Note : pour un angle β donné, le mapping vers la géométrie de référence est :

$\beta < 15^\circ \rightarrow$ Lisse | $15^\circ \leq \beta < 45^\circ \rightarrow \alpha = 30^\circ$ | $45^\circ \leq \beta < 75^\circ \rightarrow \alpha = 60^\circ$ | $\beta \geq 75^\circ \rightarrow \alpha = 90^\circ$

5 Nomenclature

Symbole	Définition	Unité
P	Puissance thermique échangée	W
DTLM	Différence de température logarithmique moyenne	K
H	Coefficient global d'échange	W/m²K
h, h	Coefficients de convection (fluide 1 et 2)	W/m²K
Nu	Nombre de Nusselt	—
Re	Nombre de Reynolds $Re = \rho \cdot v \cdot Dh / \mu$	—
Pr	Nombre de Prandtl $Pr = \mu \cdot cp / \lambda$	—
s	Surface unitaire d'une plaque	m²
b	Gap entre deux plaques (épaisseur canal)	m
l	Largeur utile de la plaque	m
e	Épaisseur de la paroi	m
N	Nombre total de plaques	—
n	Nombre de canaux par fluide et par passe	—
n	Nombre de passes	—
A	Section d'un canal $A = b \times l$	m²
Dh	Diamètre hydraulique	m
L	Longueur de plaque $L = s / l$	m
v	Vitesse du fluide dans les canaux	m/s
Q	Débit volumique du fluide	m³/s
ρ	Masse volumique du fluide	kg/m³
μ	Viscosité dynamique du fluide	Pa·s
cp	Chaleur massique du fluide	J/kgK
λ	Conductivité thermique	W/mK
β	Angle de corrugation des plaques	°
f	Facteur de frottement de Darcy-Weisbach	—
ΔP	Perte de charge dans les canaux	Pa
R_enc	Résistance d'encrassement	m²K/W